CEFET-MG | DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Computação Gráfica

Fundamentos de Cor

Prof. Dr. Raulivan Rodrigo

Contextualização

A cor vermelha existe no universo de forma independente, ou ela é apenas uma alucinação do nosso cérebro?

RGB: 255,44,44

Hexadecimal: #FF2C2C

HSB: 0, 83%, 100%

HSL: 0, 100%, 59%



Contextualização

A "cor" não é uma propriedade intrínseca dos objetos, mas sim a interpretação biológica que o nosso cérebro faz de diferentes comprimentos de onda da luz visível que atingem a nossa retina.

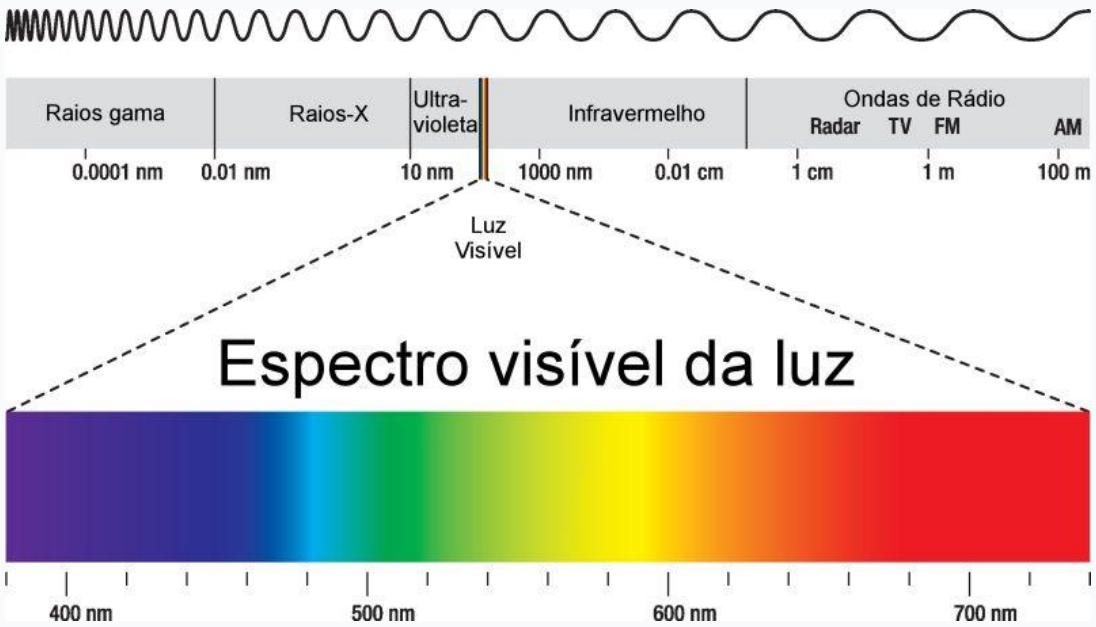
Como modelar matematicamente esse fenômeno biológico para que ele possa ser processado, armazenado e reproduzido por sistemas digitais discretos?

A resposta reside nos modelos de cores (Color Spaces), que parametrizam a cor em vetores numéricos.

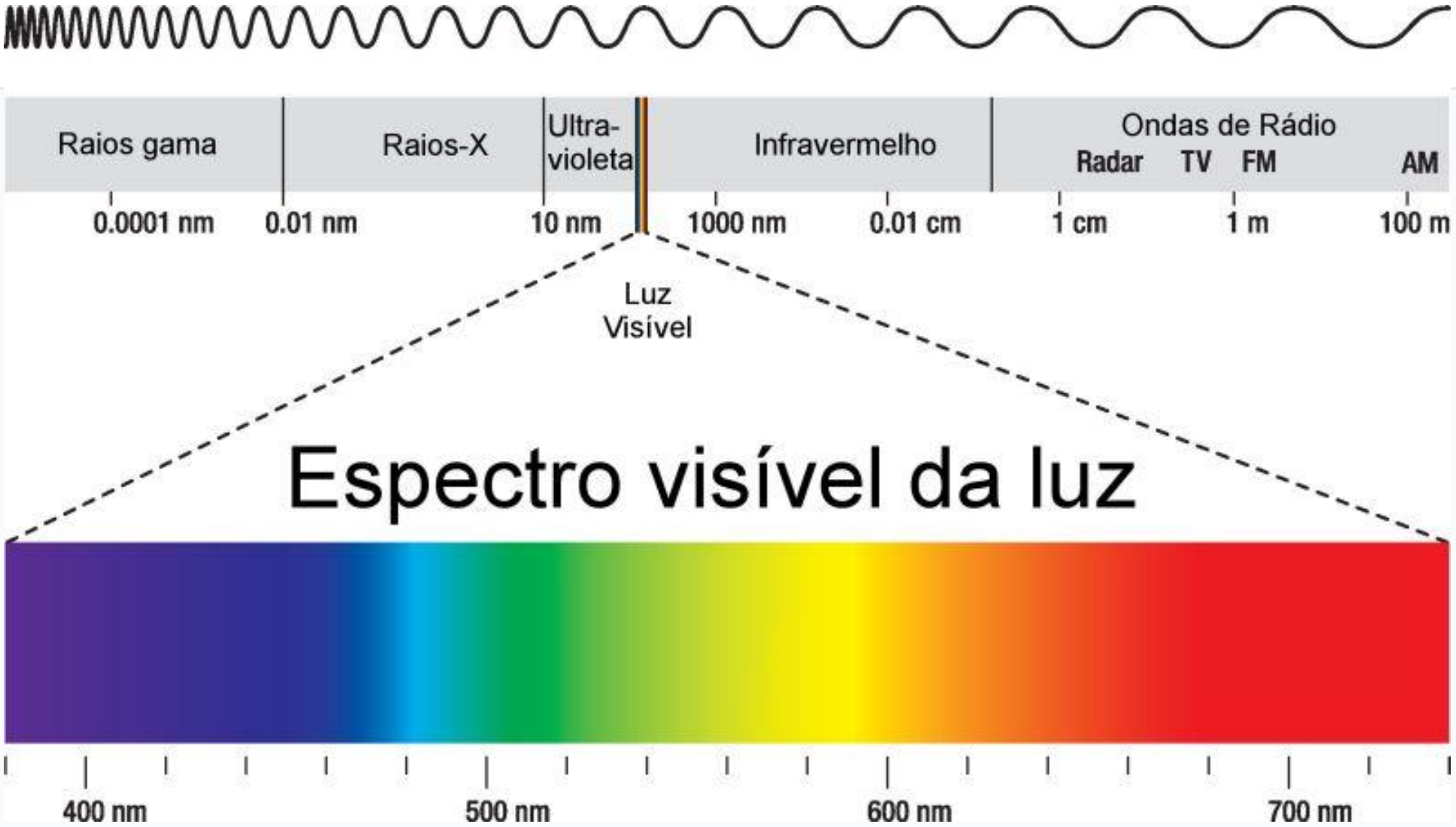
Contextualização

De acordo com a Física

- A cor é uma propriedade da luz associada ao seu comprimento de onda dentro da faixa do espectro visível.
- A luz é uma onda eletromagnética.
- O olho humano consegue perceber apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético, conhecida como espectro visível.



Contextualização



Fonte: https://www.infoescola.com/fisica/espectro-eletromagnetico/

Contextualização



De acordo com a Química

- A cor resulta da interação entre a luz e a estrutura das substâncias.
- Quando a luz incide sobre um material, seus elétrons podem absorver determinadas energias (os comprimentos de onda).
- As demais são refletidas ou transmitidas.
- A cor observada corresponde aos comprimentos de onda que não foram absorvidos.

Contextualização

De acordo com a Química

- Uma folha é verde porque seus pigmentos (principalmente a clorofila), absorvem luz vermelha e azul e refletem a luz verde.



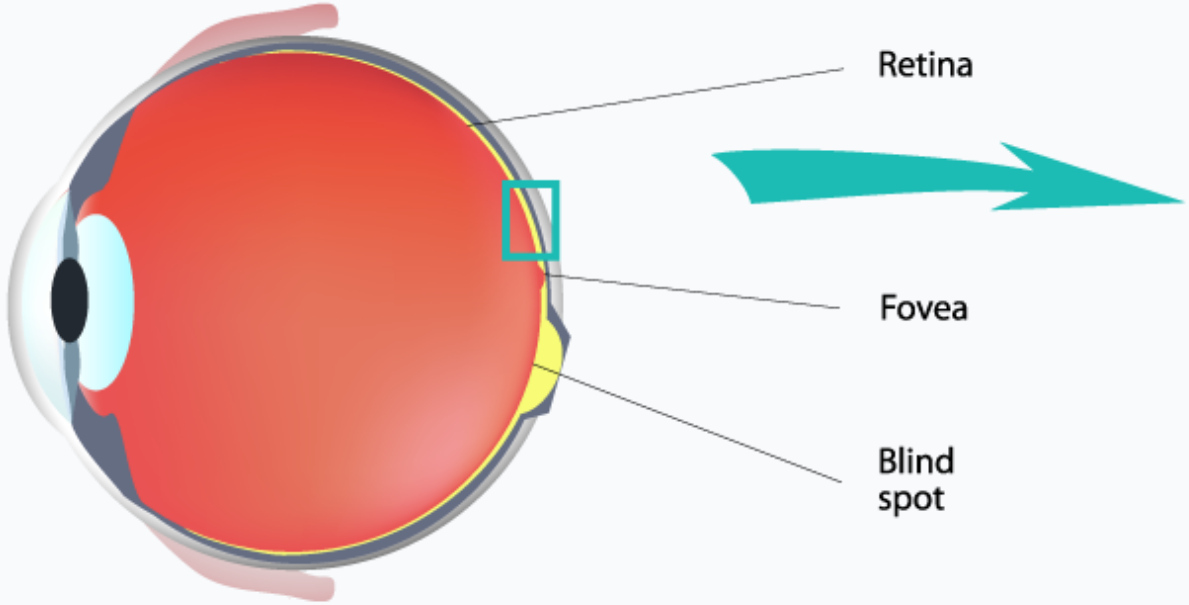
Contextualização

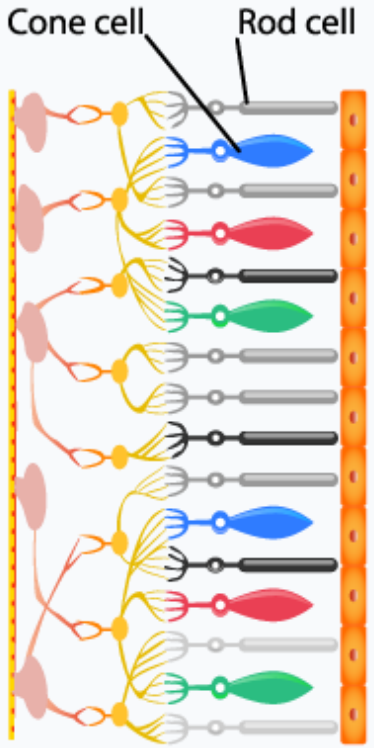
De acordo com a Biologia

A cor é uma percepção produzida pelo sistema nervoso a partir da luz captada pelos olhos.

A retina possui células fotossensíveis de dois tipos:

- bastonetes;
- cones.





Fundamentos de Cor

O Espectro Visível e a Biologia da Visão

- A nossa percepção de cores é baseada na Teoria Tricromática.
- Possuímos três tipos de células fotorreceptoras na retina, chamadas de cones, que são otimizadas para captar comprimentos de onda curtos (**Short - Azul**), médios (**Medium - Verde**) e longos (**Long - Vermelho**).
- É por essa razão biológica fundamental que a maioria dos sistemas de computação gráfica utiliza três canais primários para sintetizar qualquer outra cor (RGB).

Fundamentos de Cor

O sistema RGB (Red, Green, Blue), A Luz como Dado (Sistema Aditivo)

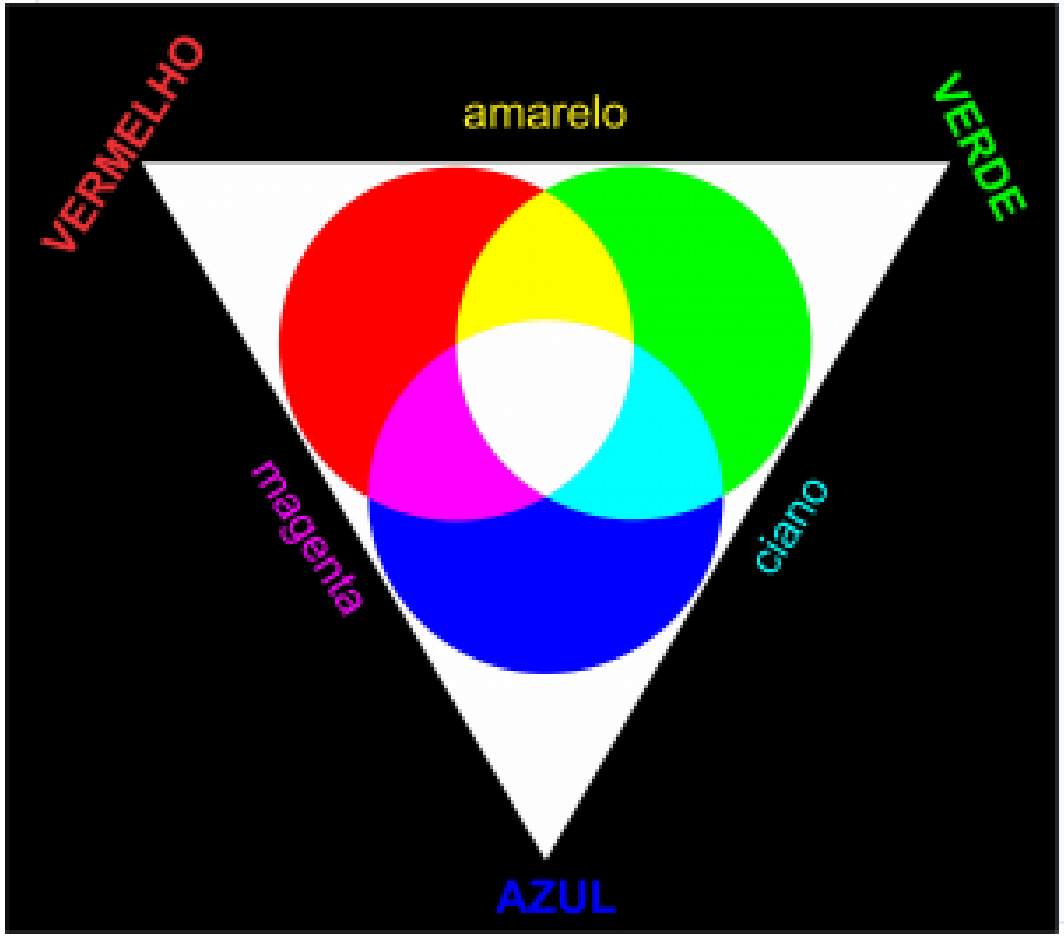
O sistema RGB (Red, Green, Blue) é o modelo padrão para dispositivos emissores de luz, como monitores LCD, painéis OLED e projetores.

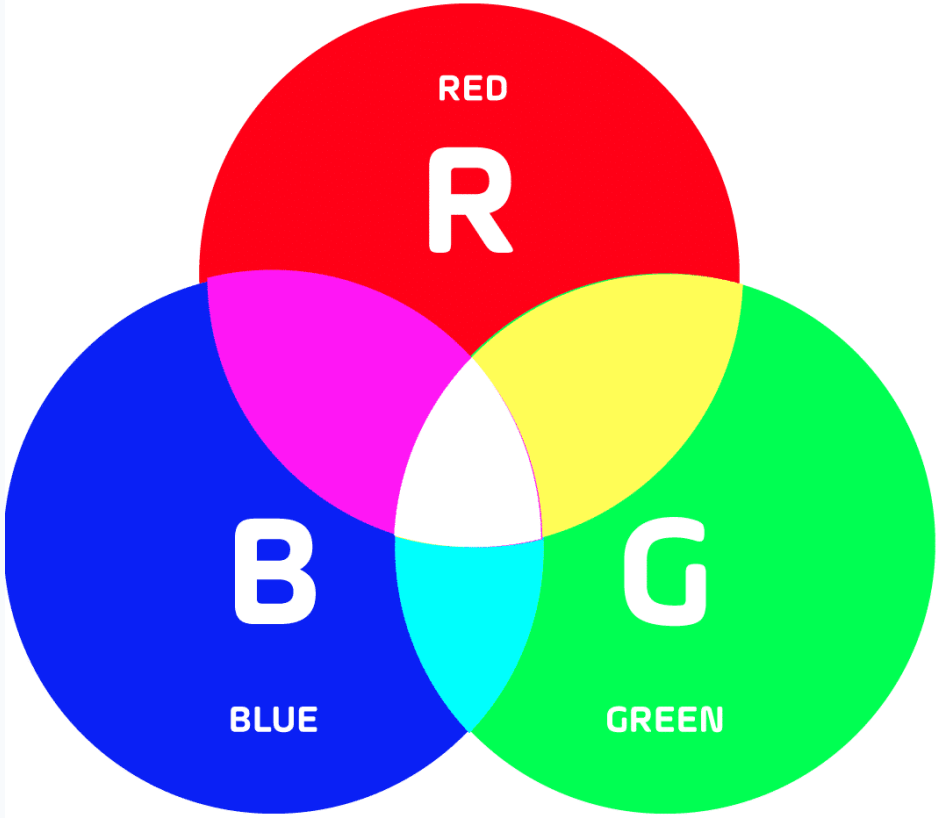
Princípio Físico:

- **Baseia-se na adição de luz**.
- O estado de repouso (ausência de dados) é a escuridão total (preto).
- Ao adicionarmos luz vermelha, verde e azul em suas intensidades máximas, estimulamos os três tipos de cones do olho simultaneamente, e nosso cérebro interpreta essa soma como luz branca.

Fundamentos de Cor

O sistema RGB (Red, Green, Blue), A Luz como Dado (Sistema Aditivo)





Fundamentos de Cor

O sistema RGB (Red, Green, Blue), A Luz como Dado (Sistema Aditivo)

Modelagem Matemática:

- Em um sistema computacional padrão, a cor **C** é um vetor tridimensional onde cada componente representa a intensidade da luz:

$$C = (R, G, B)$$

Fundamentos de Cor

O sistema RGB (Red, Green, Blue), A Luz como Dado (Sistema Aditivo)

- Na arquitetura de hardware (True Color), alocamos 8 bits por canal, permitindo $2^8 = 256$ níveis de intensidade por cor primária (de 0 a 255).
- O espaço de cor total suporta 256 x 256 x 256 aproximadamente 16,7 milhões de cores.

Fundamentos de Cor

O Sistema CMYK, a Física da Absorção (Subtrativo)

Enquanto o RGB lida com a emissão de fótons, a indústria gráfica (impressoras) lida com a reflexão de fótons em uma superfície (papel).
É utilizado o modelo CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, **Key/Black**).

Princípio Físico:

- Baseia-se na subtração (absorção) de luz.
- O papel branco reflete todo o espectro visível.
- Quando aplicamos um pigmento Ciano, por exemplo, ele absorve a luz vermelha e reflete a verde e a azul.

Fundamentos de Cor

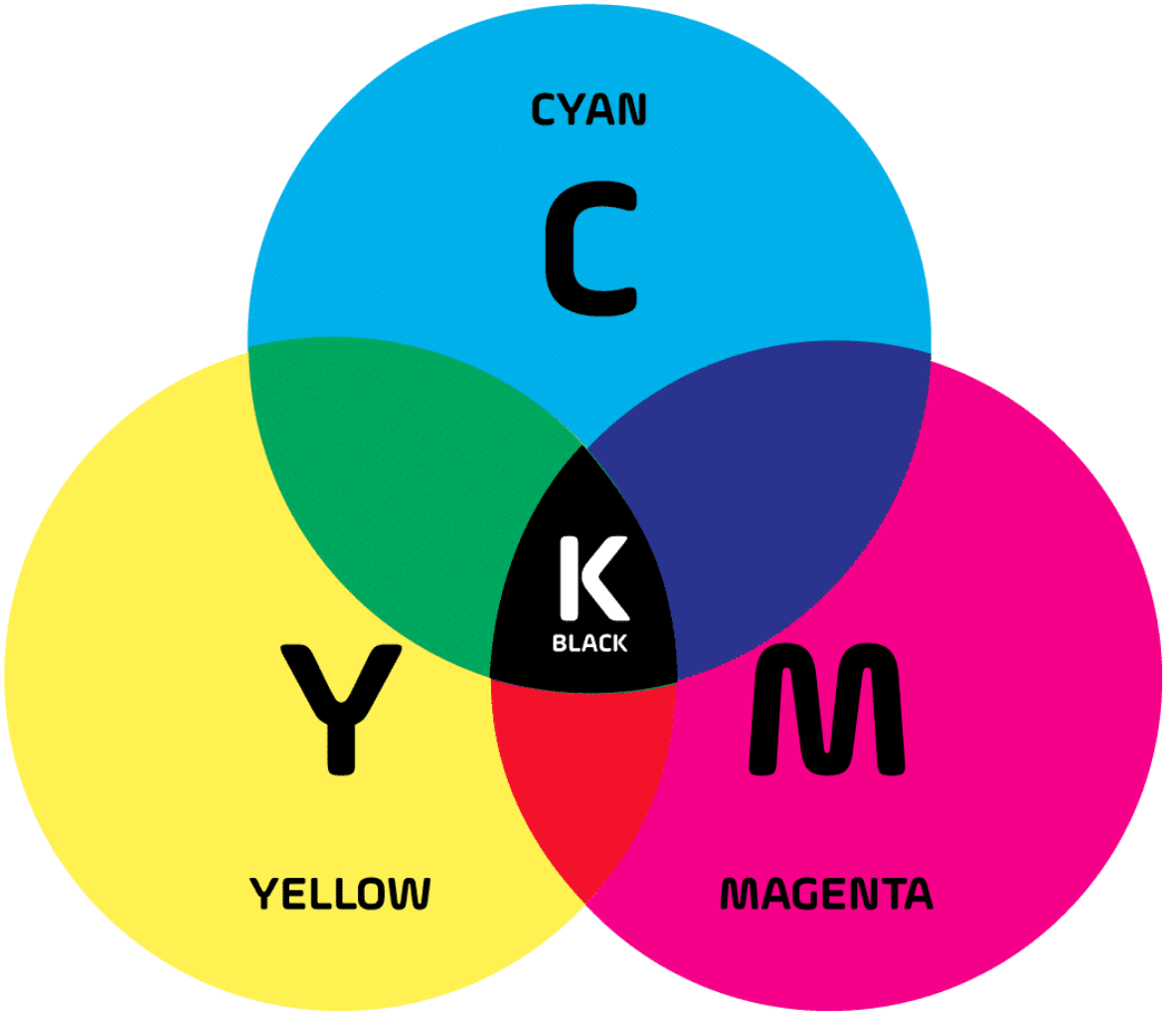
O Sistema CMYK, a Física da Absorção (Subtrativo)

A necessidade do "K" (Preto):

- Teoricamente, a mistura de Ciano, Magenta e Amarelo em 100% deveria absorver toda a luz, resultando em preto absoluto.
- Na prática físico-química dos pigmentos industriais, essa mistura resulta em um marrom escuro lamacento.
- Portanto, introduz-se o pigmento preto puro ("Key") para economizar tinta colorida, garantir contornos nítidos e atingir pretos profundos.

Fundamer

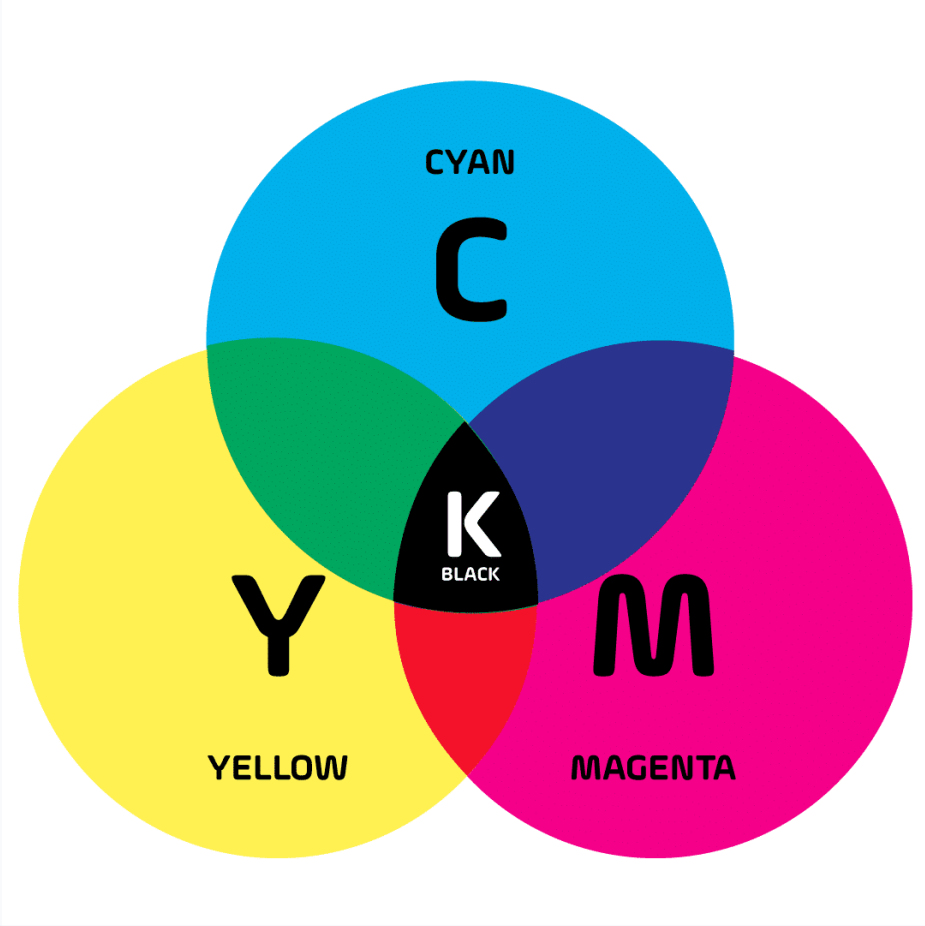
O Sistema CMY

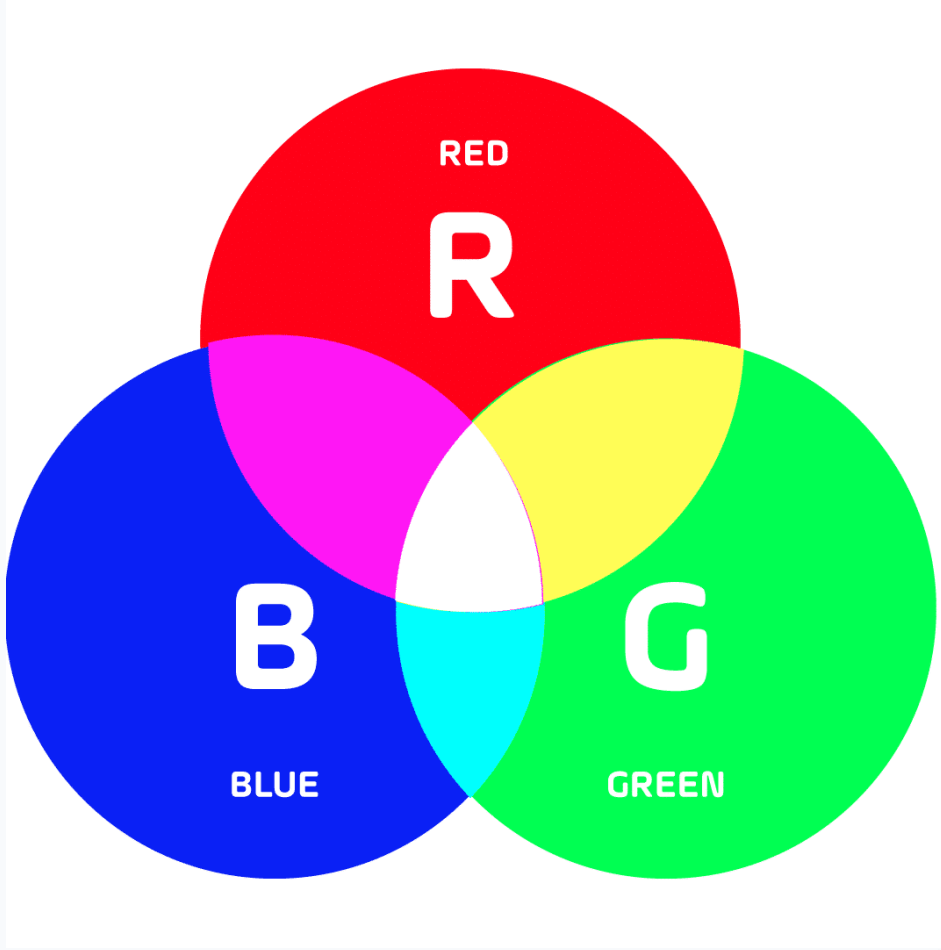


Fonte: https://helyo.com.br/blog/rgb-cmyk-pantone/

Fundamentos de Cor

RGB e CMYK





Fundamentos de Cor

Consumo de recursos

- O sistema RGB está intimamente ligado à memória de vídeo (VRAM) e ao Framebuffer.
- Quando você declara que o fundo de uma tela deve ser amarelo (255, 255, 0), a CPU envia essa instrução para a GPU.
- No Framebuffer, um pixel de 24 bits (ou 32 bits, se considerarmos o canal Alpha de transparência) armazena esse dado em endereços de memória contíguos (ex: 0xFFFF00 em hexadecimal).
- O controlador de display varre essa memória a 60Hz (ou mais) e modula de forma correspondentes no painel físico do monitor.

Fundamentos de Cor

Aplicação Prática

- Frequentemente precisamos criar algoritmos para transitar entre esses espaços de cor.
- A formulação matemática para converter um pixel do espaço aditivo (RGB) para o subtrativo (CMYK), uma operação comum em softwares de editoração e drivers de impressora.

Fundamentos de Cor

Aplicação Prática

Lógica Matemática da Conversão:

- Primeiro, normalizamos os valores RGB para o intervalo [0, 1]:

$$R' = \frac{R}{255'}, G' = \frac{G}{255'}, B' = \frac{B}{255'}$$

Fundamentos de Cor

Aplicação Prática

Lógica Matemática da Conversão:

- O canal preto (K) é calculado com base na cor menos intensa (ou seja, o valor máximo refletido):

$$K = 1 - \max(R', G', B')$$

Fundamentos de Cor

Aplicação Prática

Lógica Matemática da Conversão:

- Em seguida, calculamos os canais C, M e Y, removendo a parcela que já será coberta pelo canal preto:

$$C = \frac{1 - R' - K}{1 - K}, M = \frac{1 - G' - K}{1 - K}, \mathrm{Y} = \frac{1 - B' - K}{1 - K}$$

Fundamentos de Cor

Aplicação Prática

Implementação em Python

converter_rgb_cmyk.py

```
1    from PIL import Image
2
```

Fundamentos de Cor

Aplicação Prática

```
3   def criar_imagem_rgb(largura, altura, cor_rgb, nome_arquivo):
4       """
5       Cria uma imagem RGB com uma cor sólida e a salva em disco.
6       """
7       # Image.new aloca a matriz na memória.
8       imagem = Image.new("RGB", (largura, altura), cor_rgb)
9
10      # Salva o arquivo
11      imagem.save(f"{nome_arquivo}.png")
12      print(f"[Sucesso] Imagem RGB {nome_arquivo} criada com sucesso.")
```

Fundamentos de Cor

```python
def criar_imagem_cmyk(largura, altura, cor_cmyk, nome_arquivo):
    """
    Cria uma imagem CMYK com uma cor sólida e a salva em disco.
    """
    c_int = int((cor_cmyk[0]/100) * 255)
    m_int = int((cor_cmyk[1]/100) * 255)
    y_int = int((cor_cmyk[2]/100) * 255)
    k_int = int((cor_cmyk[3]/100) * 255)

    # Alocamos a matriz agora no modo CMYK.
    imagem = Image.new("CMYK", (largura, altura), (c_int,m_int,y_int,k_int))

    # como JPEG ou TIFF. O formato PNG não suporta CMYK nativamente.
    imagem.save(f"{nome_arquivo}.jpg")
    print(f"[Sucesso] Imagem CMYK {nome_arquivo} criada com sucesso.")
```

Fundamentos de Cor

Aplicação Prática

```
45  if __name__ == "__main__":
46      # dimensões da imagem
47      LARGURA = 400
48      ALTURA = 400
49
50      # Testando a cor Amarela: (255, 255, 0) RGB
51      cor_amarela_rgb = (255, 255, 0)
52      print(f"Cor Amarela em RGB: {cor_amarela_rgb}")
53      criar_imagem_rgb(LARGURA, ALTURA, cor_amarela_rgb, "cor_rgb")
54
```

Fundamentos de Cor

Aplicação Prática

Implementação em Python

```
55      # Testando a cor vermelha:  (0%, 97%, 89%, 6%) CMYK
56      cor_vermelha_cmyk = (0, 97, 89, 6)
57      criar_imagem_cmyk(LARGURA, ALTURA, cor_vermelha_cmyk, "cor_cmyk")
58
```

Func

Aplicaç

Implemer

converter

```python
def rgb_para_cmyk(r, g, b):
    # Condição de contorno para o preto absoluto,
    #  evitar erro de dividir por zero
    if (r == 0) and (g == 0) and (b == 0):
        return 0.0, 0.0, 0.0, 1.0

    # Normalização para o espaço float [0.0, 1.0]
    r_prime = r / 255.0
    g_prime = g / 255.0
    b_prime = b / 255.0

    # Cálculo do canal Key (Preto)
    k = 1.0 - max(r_prime, g_prime, b_prime)

    # Cálculo dos pigmentos subtrativos
    c = (1.0 - r_prime - k) / (1.0 - k)
    m = (1.0 - g_prime - k) / (1.0 - k)
    y = (1.0 - b_prime - k) / (1.0 - k)
```

Fundamentos de Cor

Aplicação Prática

Implementação em Python

converter_rgb_cmyk.py

```
59      # Calcula a cor correspondente em CMYK
60      cor_amarelo_cmyk = rgb_para_cmyk(cor_amarela_rgb[0], cor_amarela_rgb[1], cor_amarela_rgb[2])
61      print(f"Cor Amarela em CMYK: {cor_amarelo_cmyk}")
62
63      c_int = int(cor_amarelo_cmyk[0] * 255)
64      m_int = int(cor_amarelo_cmyk[1] * 255)
65      y_int = int(cor_amarelo_cmyk[2] * 255)
66      k_int = int(cor_amarelo_cmyk[3] * 255)
67
68      # Agrupamos na tupla final
69      cor_amarelo_cmyk_int = (c_int, m_int, y_int, k_int)
70      criar_imagem_cmyk(LARGURA, ALTURA, cor_amarelo_cmyk_int, "cor_cmyk_conversao")
```

Dúvidas e Discussão

Este é o momento para aprofundarmos nos conceitos.

raulivan@cefetmg.br

SIGAA

Vamos praticar

Desafio

Desenhar a Bandeira do Brasil e Salvar como imagem (Usar as Libs cv2 e numpy)



Próxima Aula

Fundamentos de Cor